

Java 백엔드 경력기술서

외부 서비스 연동 · 조건별 성능 시험 · 원격 백업 관리 · 모바일 디지털 지갑



Jang MoonSu

Java Backend Developer

소속 **주식회사 유더블유에스**

기간 **2025.06.09 - 2026.03.31**

조직 **Quantum Computing TFT**

역할 **매니저 · 팀원**

담당 업무

CMP · 외부 서비스 연동
인증 API 연동과 조건별 성능 비교

01

WebFlux
구조 전환

02

인증 연동
WebClient 공통화

03

성능 시험
응답 · 메모리 · 오류

Java · Spring 기반 백엔드 담당 가능

Arabica · 원격 백업 관리
정책 · 실행 · 결과를 연결하는 백엔드

01

백업 정책
전체 · 증분 · 자동

02

원격 실행
SSH · Bash

03

이력 · 복원
검증 · 검색 · 보관

Java · Spring 기반 백엔드 담당 가능

모바일 디지털 지갑
인증 · 데이터 보호 · 알림 기능 개발

01

회원 · 지갑
서비스 API

02

인증 · 보안
SSE · QR · RSA

03

알림
SMS · FCM

Java · Spring 기반 백엔드 담당 가능

01 CMP

외부 서비스 연동 · 성능 시험

02 Arabica

원격 백업 관리

03 모바일 디지털 지갑

외부 인증 연동 · 조건별 비교 시험 · 원격 백업 관리 · 모바일 서비스 백엔드

CMP · 외부 서비스 연동 · 성능 시험

외부 API 연동 · 조건별 비교 시험

외부 인증 API 연동과 데이터·동시 사용자 조건별 비교 업무

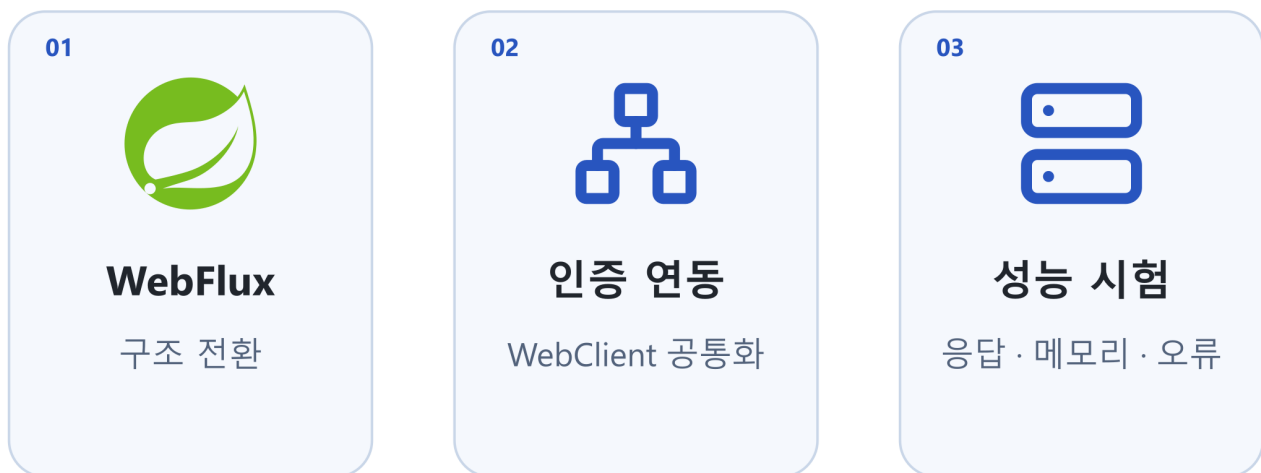
- WebClient 공통 유틸 기반 외부 인증 API 연동과 세션·HttpOnly Cookie 토큰 관리
- 테넌트별 Kubernetes 조회 범위 조정과 페이지 처리·API 로그 확인
- 조건별 응답시간·P95·JVM 메모리·오류 비교와 시험 문서 작성

TECH Java · Spring WebFlux · WebClient · Mono · NetBackup API

담당 기능 요약

CMP · 외부 서비스 연동

인증 API 연동과 조건별 성능 비교



Java · Spring 기반 백엔드 담당 기능

IMPLEMENTATION

외부 인증 연동

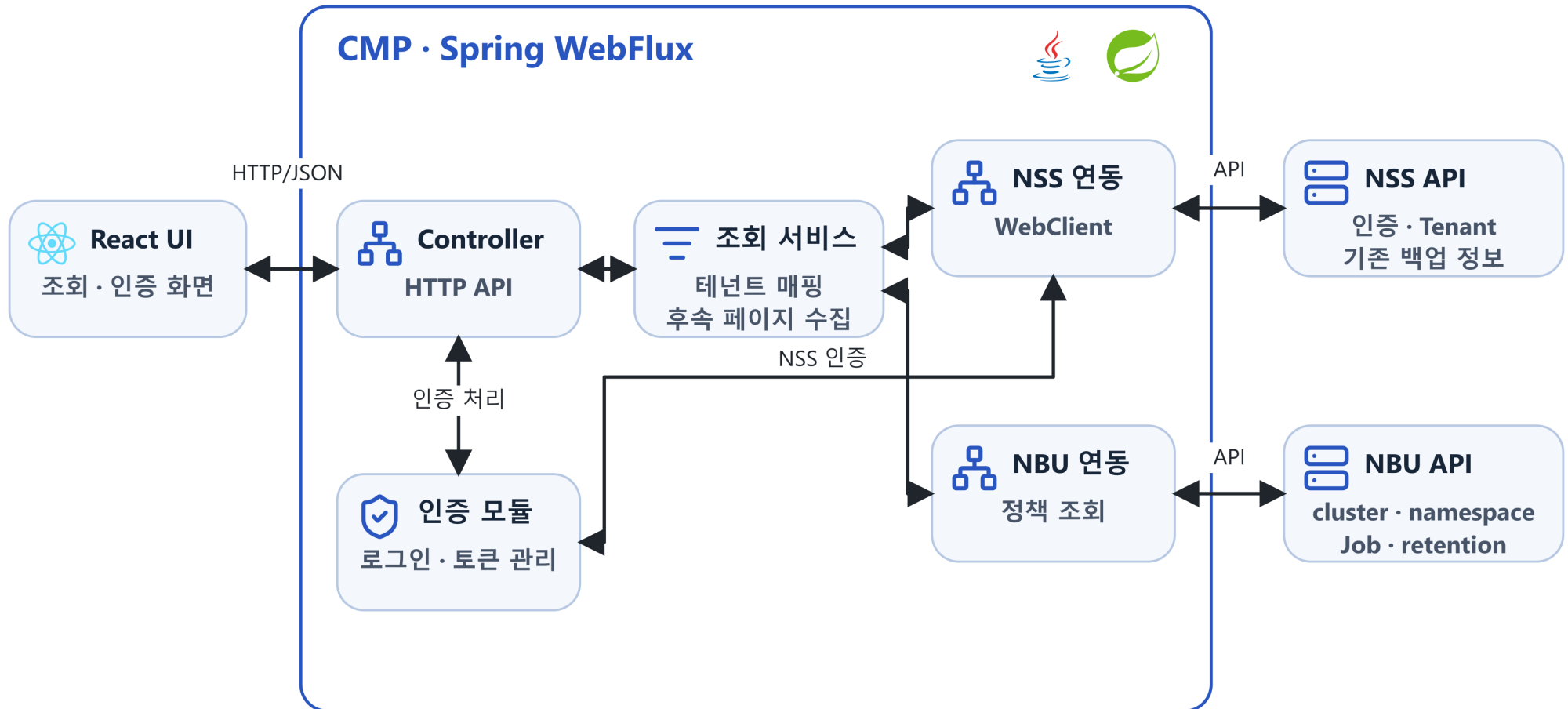
- WebClient 공통 유틸 기반 외부 인증 API 연동
- 세션 관리와 HttpOnly Cookie 기반 토큰 관리

시험 문서

- 조건별 응답시간·P95·JVM 메모리·오류 비교
- 배포 문서와 시험 문서 작성

CMP · 외부 서비스 연동 · 성능 시험

CMP v2.0 · 애플리케이션 아키텍처



클라이언트 ↔ 애플리케이션 내부 모듈 ↔ 외부 NSS·NBU API

CMP · 외부 서비스 연동 · 성능 시험

외부 API 응답 지연과 요청 처리 구조 개선

문제

- MVC 평균 응답시간 2,000ms 기록

검토 기준

- 프레임워크 혼용 시 라이브러리 충돌 가능성 검토

조치

- WebFlux 단독 적용
- WebClient 공통 유틸 구성

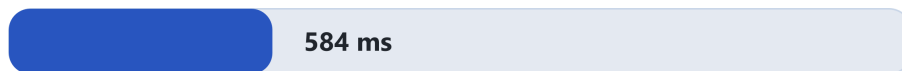
MVC → WebFlux 평균 응답시간 비교

기록 기준 · 데이터 건수와 동시 사용자 조건 미기재

MVC



WebFlux



평균 응답시간 70.8% 감소

응답시간 비교 기록

- WebFlux 평균 584ms 기록 · MVC 평균 대비 70.8% 감소
- 응답시간 비교 기록 기준 · 데이터 건수·동시 사용자 조건 미기재

CMP · 외부 서비스 연동 · 성능 시험

테넌트·클러스터·namespace 매핑으로 백업 정책 조회 범위 조정

문제

- Kubernetes 백업 정책이 모든 테넌트에 표시

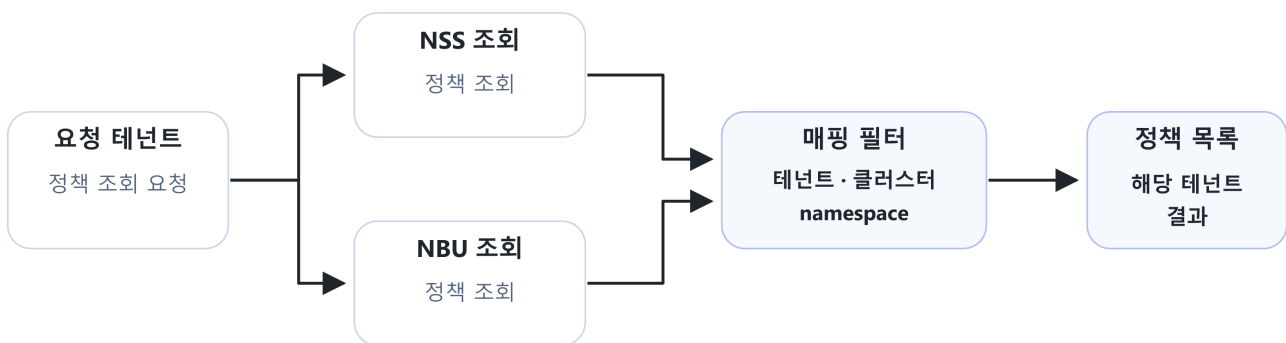
점검

- NSS·NBU 조회 경로 분리
- 페이지 처리와 API 로그 확인

조치

- 테넌트·클러스터·namespace 매핑 필터 적용
- 해당 테넌트 정책 조회 범위 조정

테넌트별 백업 정책 조회 범위 조정



NSS · NBU 조회 분리 → 매핑 필터 합류 → 해당 테넌트 정책 목록

페이지 처리 · API 로그는 조회 흐름 점검의 보조 기록

정책 조회 범위 조정 흐름

- 매핑 필터를 거쳐 해당 테넌트의 정책 조회 범위를 조정

CMP · 외부 서비스 연동 · 성능 시험

Ubuntu 22.04.5와 RHEL 9.4 조건별 응답시간 비교

- 동일 호스트 사양 · JVM 24GB · Postman 조건별 각 1분
- 3만·20만 건 · 동시 가상 사용자(VU) 1·5·10명

평균 응답시간 비교 (ms)

건수	VU	Ubuntu 22.04.5	RHEL 9.4
30,000	1	1,474	1,179
30,000	5	2,678	2,469
30,000	10	5,421	5,247
200,000	1	7,174	6,617
200,000	5	20,036	24,914
200,000	10	47,133	43,814

- 건수와 VU 증가에 따라 응답시간 지연
- 20만 건·VU 5에서 Ubuntu 평균이 더 짧음

Arabica · 원격 백업 관리

2인 팀 · 백엔드 장문수

백업 정책, 실행 이력과 복원 흐름을 관리하는 백엔드 업무

- SSH·Bash 기반 전체·증분·차등 백업 정책과 커스텀 스케줄 관리
- 정책별 명령 구성과 원격 실행, 로그 검색·페이징
- 결과 판독·검증·이력 보관과 복원 흐름

TECH Java 17 · Spring Boot 3.2.5 · SSH · Linux · Bash

담당 기능 요약

Arabica · 원격 백업 관리

정책 · 실행 · 결과를 연결하는 백엔드

01



백업 정책

전체 · 증분 · 차등

02



원격 실행

SSH · Bash

03



이력 · 복원

검증 · 검색 · 보관

Java · Spring 기반 백엔드 담당 기능

IMPLEMENTATION

정책 · 스케줄

- 전체·증분·차등 정책에 맞는 Bash 명령 구성
- 커스텀 스케줄 생성과 수정 관리

로그 · 복원

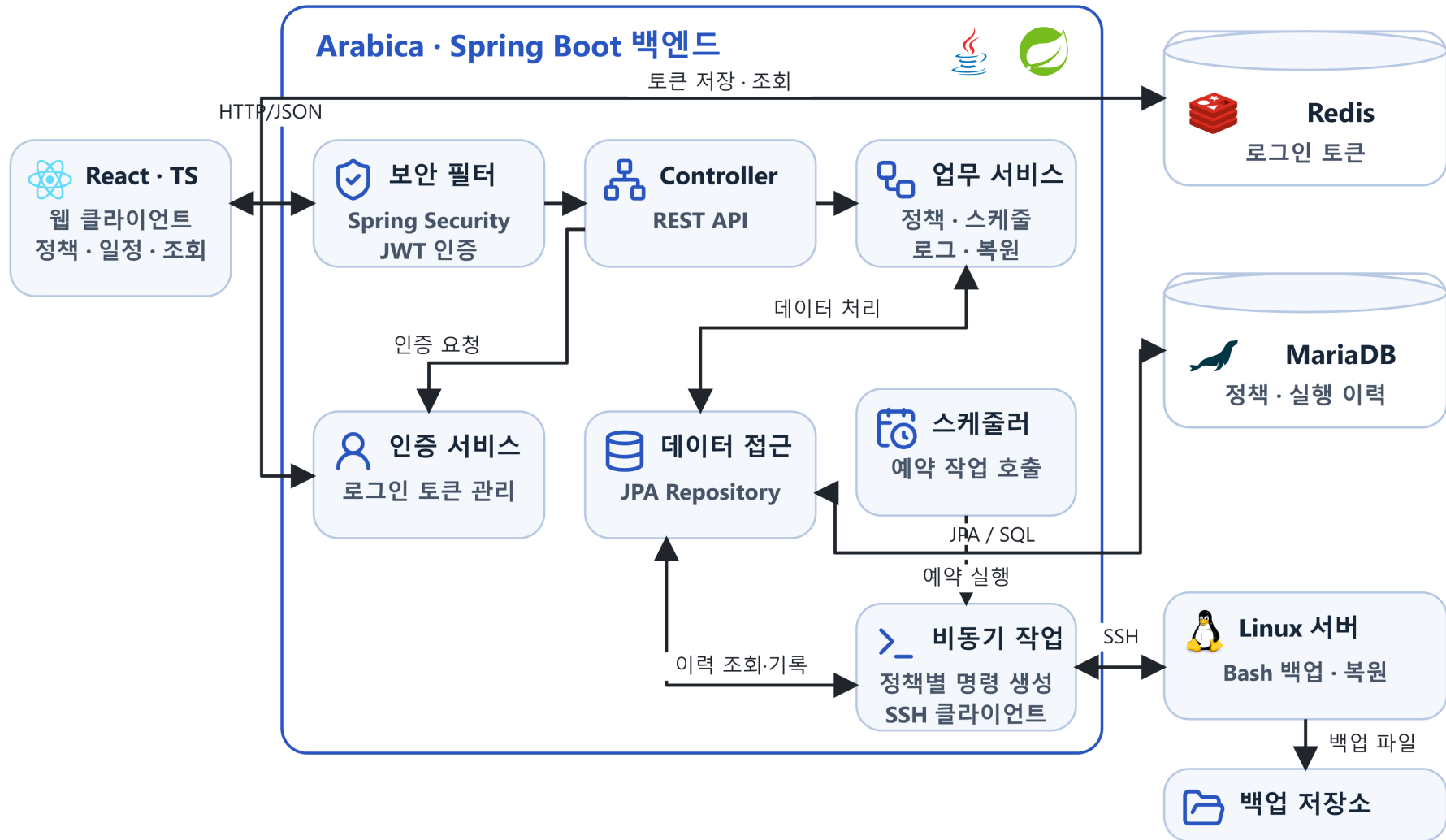
- 특정 로그 검색과 페이징
- 복원 흐름과 결과 이력 관리

결과 판독 · 검증

- 완료 후 결과 판독과 검증
- 이력 보관 흐름 연결

Arabica · 원격 백업 관리

Arabica · 애플리케이션 아키텍처



실선: 호출·데이터 전달 · 점선: 예약 실행 · 프론트엔드: 팀원 / 백엔드: 본인 담당

Arabica · 원격 백업 관리

장시간 백업 작업과 요청 처리 분리

문제

- 백업 명령 실행·파일 전송 등 장시간 작업과 요청 처리 분리 필요

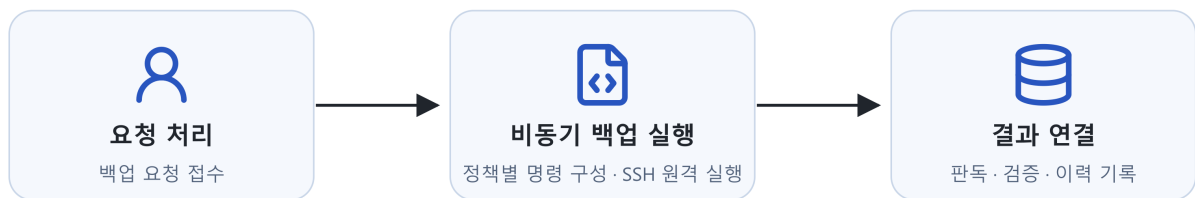
조치

- 백업 작업 비동기 분리
- 정책별 명령 구성 후 SSH 원격 실행

후속

- 완료 후 결과 판독·검증·이력 기록 흐름 연결

백업 작업 비동기 분리 흐름



요청 흐름과 장시간 백업 작업을 분리한 후 결과 확인 흐름으로 연결

요청 처리와 백업 실행 분리 흐름

- 요청 흐름과 백업 실행을 분리하고 완료 후 결과 확인 흐름으로 연결

Arabica · 원격 백업 관리

백업 파일 생성 확인에서 복원 데이터 확인까지 점검 범위 확대

점검 흐름

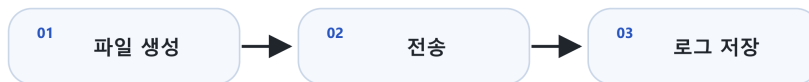
- 초기 파일 생성·전송·로그 저장
- 최종 파일·로그 오류 점검

복원 확인

- DR 전송 후 복원 실행
- 복원 로그와 데이터 점검

백업 파일 생성부터 복원 데이터 확인까지

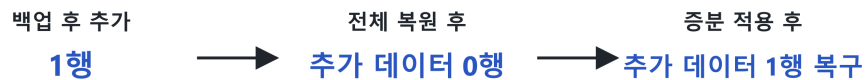
초기 확인



개선 후



MySQL · Docker 복원 실험



백업 검증 흐름 · MySQL 복원 실험 요약

- MySQL·Docker 실험에서 전체 복원 후 추가 데이터 0행 → 증분 적용 후 1행 복구 확인

모바일 디지털 지갑

Java 백엔드

회원, 지갑, 인증과 알림 기능을 연결한 모바일 서비스 백엔드 업무

- 회원·프로필·지갑·연락처 API 구현
- SSE·QR 로그인과 RSA 기반 통신 암호화 적용
- 거래·스테이킹 인증, SMS·FCM 알림과 DB·API 문서화

TECH Java · Spring Boot · PostgreSQL · SSE · RSA

담당 기능 요약

모바일 디지털 지갑

인증 · 데이터 보호 · 알림 기능 개발



Java · Spring 기반 백엔드 담당 기능

IMPLEMENTATION

회원 · 지갑 API

- 회원·프로필·지갑·연락처 API
- 거래와 스테이킹 인증

인증 · 알림

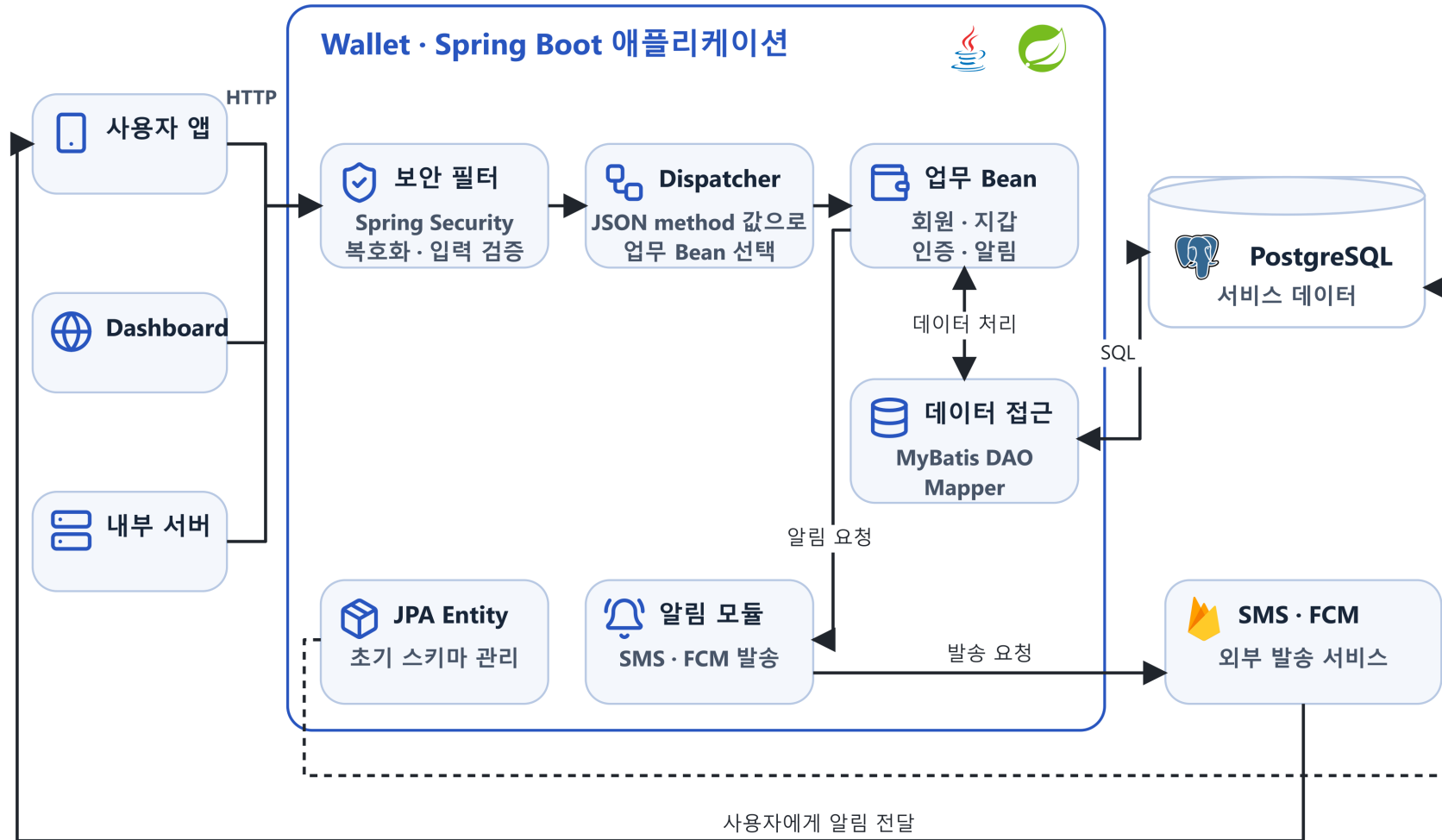
- SSE·QR 로그인과 RSA 기반 통신 암호화
- SMS·FCM 알림

DB · API 문서화

- DB 구조와 API 문서화

모바일 디지털 지갑

모바일 디지털 지갑 · 애플리케이션 아키텍처



실선: 호출-데이터 전달 · 점선: 초기 스키마 관리

개인 담당: 회원·지갑 API, 인증·암호화·알림 개선, 오류 수정 및 문서화

모바일 디지털 지갑

입력값 필터 적용 오류 수정

문제

- XSS 필터 미적용·처리 오류

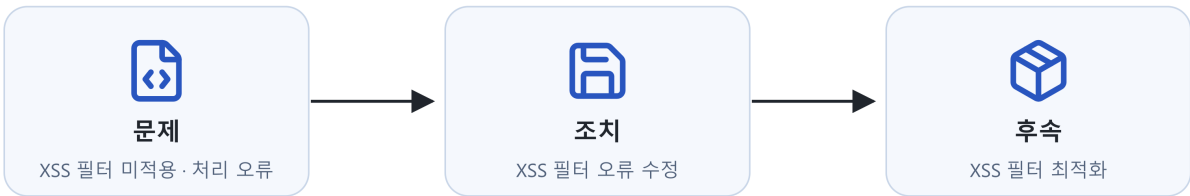
조치

- XSS 필터 오류 수정

후속

- XSS 필터 최적화

입력값 필터 수정 흐름



기록된 오류 수정과 최적화 작업의 순서를 정리한 도식

입력값 필터 수정 흐름

- XSS 필터 최적화 작업으로 이어짐